

運動計測実習：基礎編（指鼻テスト）

2026年3月5日

実習における注意事項

- **データの即時確認:** 計測実験では「データを取っては確認」を繰り返すのが基本です。全データを計測し終えた後に不備に気づき、全てやり直しになることがないように注意してください。
 - **全員のデータ解析:** 原則として班員全員のデータを解析してください。個人差の有無を確認することは重要です。
 - **役割分担と時間管理:** 準備や操作は役割分担を行い、時間内に終了するよう常に意識してください。
 - **解析プログラムの相互確認:** プログラムは各自で作成した後、出力結果が一致するか互いに確認してください。バグの早期発見が重要です。
 - **データ管理:** 取得データは、計測用PCのローカルディスクに放置せず、必ず外部HDD等の専用フォルダに格納してください。
 - **ファイル名の命名規則:** ファイル名は「日付_グループ名_被験者番号_実験番号_条件.csv」としてください（例：Aグループ1人目、実験1、条件aの場合 → **260305_A_1_1_a.csv**）。
 - **計測部位の統一:** カメラ台数の制約により、利き手に関わらず**右側上肢**で計測を行います。
-

1. 実験1：指鼻テストの動作計測

1.1 使用機器

- メトロノーム（パソコンかスマホのアプリを使用）、筋電センサー式、モーションキャプチャー式
- 計測用PC（筋電用・モーションキャプチャ用）、同期ユニット
- メジャー、両面テープ、サージカルテープ、指サック、反射マーカ
- 被験者チェックシート（筋電、反射マーカ、セッションシート）

1.2 事前準備

1. **カメラ配置:** モーションキャプチャカメラ3台を椅子の右側面、右前方と右後方（椅子からそれぞれ1.5 m, 2.5 m, 2.5 m程度）に配置する（高さ1.2 m程度）。
2. **画角設定:** OptiTrackソフトウェアを用いてカメラの画角を設定する。
3. **調整・補正:** 同ソフトを用いてキャリブレーションおよび座標設定を実行する。
4. **筋電計接続:** 筋電計測装置とアプリを接続する（筋電計は4個使用）。
5. **同期設定:** OptiTrackが計測開始の信号を出力し、筋電計が信号を受け取ることで計測を開始するようにトリガー設定を行う。また、OptiTrackと筋電計のサンプリング周波数はそれぞれ、180 Hzと1,926 Hzに設定する。
6. **タスク設定:** 4つの筋の最大随意収縮（MVC）の測定および下記の3条件の実験を実行するため、計7個のタスクをアプリ上で設定する。

1.3 実験手順

1. **身体特性の記録:** 身長・体重を測定し（学会発表等では重要となるが今回は省略する）、利き手を記録する。
2. **ビデオ記録:** ハンディカメラを設置し、録画を開始する（最大筋収縮の電位測定も映すと良い）。
3. **サンプリングレートの確認:** 筋電位の周波数分布はおおむね5 Hz から500 Hz である。したがって、膜電位のサンプリング周波数は、1000 Hz 以上である必要がある。今回は1,926 Hzで計測を行う。

4. **筋電センサ貼付とMVCの則的:** 上腕二頭筋, 上腕三頭筋, 大胸筋中部, 三角筋後部の4箇所筋電センサを貼付する。センサを1つ貼付する毎に, 各筋に対して最大随意収縮 (MVC) 時の筋電位を測定する。
5. **マーカ貼付:** 肘外顆 (肘関節) と肩峰 (肩関節) に反射マーカを貼付する。その後, 示指 (人差し指) に反射シール付きの指サックを **慎重** に装着する。
6. **距離の記録:** 示指, 肘関節, 肩関節の各マーカ間の距離を計測する。
7. **指鼻テストの実施:** 以下の手順で上肢の運動軌道と筋電位を計測する。
 - **指示:**
 - 被験者は示指の腹で自身の鼻に軽く触れ, 肘を軽く下げた状態から運動を開始する。
 - 運動開始の合図のあと, 被験者は示指の腹で, 前方に用意されたターゲット (マーカ) の少し下側 (マーカには触れないように注意) に軽く触れ, その後自身の鼻に軽く触れる動作を10往復繰り返す。
 - 1往復あたり2秒で行う。1秒に1回メトロノームが鳴る (60 bpm) ので, それに合わせて運動を行う。
 - 手首や指の関節は極力動かさないように注意する。
 - **距離条件:** 前方のターゲット (マーカ) の位置を15 cm, 30 cm, 45 cmと変更し, 3つの条件で運動を行う。
8. 実験終了後は, 速やかに反射マーカと指サックを取り外すこと (実験2ではモーションキャプチャは行わない)。

1.4 レポート/プレゼンテーション

1. 指鼻テスト中, 肘関節と肩関節はどのように変化しているか。
2. 関節の変化に対して, 各筋活動はどのタイミングで発生しているか (力学の問題として捉えて考えること)。
3. 以下の項目について, それぞれ考察せよ。
 - ターゲットの距離によって, 運動軌道や筋活動にどのような変化が生じるか。
 - 距離によらない不変な特徴はあるか。
 - 手先軌道や手先の速さの時間変化にどのような特徴があるか。
 - 肘関節角や肩関節角の時間変化にどのような特徴があるか。
4. その他, 自分なりの考察や発見を説明せよ。

プレゼンテーション等の資料を作る時には, 作ったグラフをやみくもに並べるのではなく, 自分の主張を根拠とともに明確に伝えるには, どのグラフ (何についての関係性) を, どのように (縦軸や横軸のレンジ等) 作れば良いかを良く考えること。

2. 実験2: 姿勢維持実験

2.1 使用機器

- 筋電計測用PC, 筋電センサー式
- 被験者チェックシート

2.2 事前準備

1. 基本的に実験1の設定を引き継ぐ。
2. 実験2ではモーションキャプチャは行わず, 筋電測定のみを行う。
3. 下記の4条件の実験を実行するため, 計4個のタスクをアプリ上で設定する。

2.3 実験手順

1. **ビデオ記録:** ハンディカメラを設置し、録画を開始する（最大筋収縮の電位測定も映すと良い）。
2. **EMG計測:** 上腕を鉛直下向き、前腕を水平に保持した姿勢で、重り（なし、2 kg、4 kg、6 kgの4条件）を10秒間保持した際の筋電位（EMG）を計測する。
3. 実験終了後は、速やかに筋電計を取り外すこと。

2.4 レポート/プレゼンテーション

負荷と上腕二頭筋、上腕三頭筋の筋電位の大きさとの関係を解析し、その結果及び自分なりの発見をレポート (and/or) プレゼンテーションにまとめなさい。計測データに対しては、いろいろなデータ処理や可視化の方法があり得る。データの背後にある法則性についての仮説を考え、それを検証するためにはどのようなデータ処理をしてどのようなグラフを作れば良いかよく考えること。以下は主な考察ポイント。

1. 平均的な筋活動はおもりの重量とともに線形に増加するか、非線形に増加するか
2. 重りを持って姿勢維持を続けた場合、筋活動には時間に伴う変化はあるか
3. 以上については、平均値だけでなく標準偏差についても議論すること
4. (optional) 負荷に伴う周波数分布の変化はあるだろうか
5. その他発見はあるか